

Chapitre 3

Convergence de suites de variables aléatoires

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

Cours enseigné par François DUFOUR

Enseirb-Matmeca
filière informatique

13 janvier 2026

Table des matières

I	Loi des grands nombres	2
II	Différents modes de convergences de suites de variables aléatoires	3
III	Loi des grands nombres	7
IV	Convergence faible et théorème de la limite centrale	7
IV.1	Convergence faible	7
IV.2	Théorème de la limite centrale	8
IV.3	Questions de cours	8

I Loi des grands nombres

Théorème 3.1 - *Loi des grands nombres*

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. admettant un moment d'ordre 2. On note $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ sa moyenne empirique. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$, on a :

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X}_n - \mathbb{E}(X_1)| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Autrement dit, $\bar{X}_n$ converge en probabilité vers $\mathbb{E}(X_1)$.

Démonstration

Notons σ^2 la variance commune des X_i . Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X}_n - \mathbb{E}(X_1)| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\mathbb{V}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2}$$

Or par indépendance des variables aléatoires, on a :

$$\mathbb{V}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i) = \frac{1}{n} \mathbb{V}(X_1)$$

On en déduit que :

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X}_n - \mathbb{E}(X_1)| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\mathbb{V}(X_1)}{n\varepsilon^2}$$

et le théorème s'en déduit.

Remarque 3.2 - *convergence en probabilité*

On peut alors écrire en terme de probabilité que pour presque tout $\omega \in \Omega$:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n X_k(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(X_1)$$

Remarque 3.3 - *applications*

La loi des grands nombres permet d'approximer une espérance. Ceci présente des applications en finance.

II Différents modes de convergences de suites de variables aléatoires

Dans cette section, k est un entier naturel non nul.

Définition 3.4 - convergence en moyenne d'ordre k

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires admettant un moment d'ordre k (X_n^k est sommable ou intégrable, se note $X_n \in L^k$). On dit que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $X \in L^k$ si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(|X_n - X|^k) = 0$$

On notera alors :

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^k} X$$

Définition 3.5 - convergence en probabilité

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires. On dit que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en probabilité vers X si pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0$$

On notera alors :

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} X$$

Définition 3.6 - convergence presque sûre

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires. On dit que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge presque sûrement vers X si :

$$\mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega, \lim_{n \rightarrow +\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right\}\right) = 1$$

On notera alors :

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} X$$

On rappelle le théorème de convergence dominée pour les suites de fonctions définies sur un intervalle quelconque.

Théorème 3.7 - *de convergence dominée pour une suite de fonctions définies sur un intervalle*

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}(I, \mathbb{K})^{\mathbb{N}}$. Sous réserve des hypothèses suivantes,

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{K})$.
2. $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur I et sa limite y est continue par morceaux.
3. *hypothèse de domination* : il existe $\varphi \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{R}_+)$ une fonction intégrable telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|f_n| \leq \varphi$

les fonctions f_n sont intégrables, ainsi que leur limite simple et on peut échanger les symboles "lim" et " $\int$ " :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n = \int_I \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$$

Théorème 3.8 - *de convergence dominée pour les variables aléatoires*

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et X des variables aléatoires telles que $X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} X$. On suppose qu'il existe une variable aléatoire Y intégrable telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|X_n| \leq Y$ presque sûrement. Alors X est intégrable et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(X_n) = \mathbb{E}(X)$$

Proposition 3.9 - *caractérisation de la convergence en probabilité par l'espérance*

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. $X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} X$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E} \left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \right) = 0$

Remarque 3.10

Cette caractérisation est très puissante pour montrer une convergence en probabilité car elle repose sur l'intégration d'une fonction en $\frac{x}{1+x}$.

Démonstration

— (1) $\implies$ (2). On suppose que :

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\{|X_n - X| \geq \varepsilon\}) = 0$$

Soit :

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{|X_n - X| \geq \varepsilon}) = 0$$

Puis pour ε fixé :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) &= \mathbb{E}\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \mathbb{1}_{|X_n - X| \geq \varepsilon}\right) + \mathbb{E}\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \mathbb{1}_{|X_n - X| < \varepsilon}\right) \\ &\leq \mathbb{E}\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \mathbb{1}_{|X_n - X| \geq \varepsilon}\right) + \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \\ &\leq \mathbb{E}(\mathbb{1}_{|X_n - X| \geq \varepsilon}) + \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \\ &= \mathbb{P}(\{|X_n - X| \geq \varepsilon\}) + \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \\ &\leq \varepsilon + \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \quad (\text{pour } n \text{ suffisamment grand}) \\ &\leq 2\varepsilon \end{aligned}$$

Ceci est la définition de limite nulle quand n tend vers l'infini.

— (2) $\implies$ (1). On suppose que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) = 0$$

Soit $\varepsilon > 0$. On a :

$$\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \geq \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \mathbb{1}_{|X_n - X| \geq \varepsilon}$$

Et par croissance de l'espérance :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) &\geq \mathbb{E}\left(\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \mathbb{1}_{|X_n - X| \geq \varepsilon}\right) \\ &= \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \mathbb{P}(\{|X_n - X| \geq \varepsilon\}) \end{aligned}$$

Donc, en passant à la limite quand n tend vers l'infini, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\{|X_n - X| \geq \varepsilon\}) = 0$$

Proposition 3.11 - *convergence presque sûre $\implies$ convergence en probabilité*

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires convergeant presque sûrement vers une variable aléatoire X . Alors $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en probabilité vers X :

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} X \implies X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} X$$

Démonstration

Supposons que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge presque sûrement vers X . Soit $\varepsilon > 0$. On a :

$$\mathbb{P}\left(\underbrace{\{\omega \in \Omega, \lim_{n \rightarrow +\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}}_{:=A}\right) = 1$$

Pour $\omega \in A$, on a par continuité et annulation de $f : x \mapsto \frac{x}{1+x}$ en 0 :

$$\frac{|X_n(\omega) - X(\omega)|}{1 + |X_n(\omega) - X(\omega)|} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

Cela signifie que :

$$A = \{\omega \in \Omega, \lim_{n \rightarrow +\infty} |X_n(\omega) - X(\omega)| = 0\} \subset \{\omega \in \Omega, \lim_{n \rightarrow +\infty} f(|X_n(\omega) - X(\omega)|) = 0\}$$

En passant aux probabilités, on obtient :

$$1 = \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega, \lim_{n \rightarrow +\infty} f(|X_n(\omega) - X(\omega)|) = 0\}\right) = 1$$

On a alors que :

$$\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} 0$$

D'après le théorème de convergence dominée pour les variables aléatoires (on peut choisir $Y = 1$), on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E} \left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \right) = 0$$

Ceci équivaut à la convergence en probabilité de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers X d'après la proposition précédente.

Théorème 3.12 - *hiérarchie des convergences en moyenne*

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires de L^{k+1} convergent en moyenne vers X à l'ordre $k + 1$ pour $k \in \mathbb{N}^*$. Alors $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en moyenne vers X à l'ordre k :

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^{k+1}} X \implies X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^k} X$$

Théorème 3.13 - *convergence en moyenne d'ordre 1 $\implies$ convergence en probabilité*

énorme trou.

III Loi des grands nombres

Théorème 3.14 - *loi faible des grands nombres*

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. admettant un moment d'ordre 2. On note $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ sa *moyenne empirique*. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$, on a :

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X}_n - \mathbb{E}(X_1)| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Autrement dit, $\bar{X}_n$ converge en probabilité vers $\mathbb{E}(X_1)$:

$$\bar{X}_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} \mathbb{E}(X_1)$$

démo à copier

Théorème 3.15 - *loi forte des grands nombres*

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. admettant un moment d'ordre 1. On note $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ sa *moyenne empirique*. Alors, pour presque tout $\omega \in \Omega$:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(X_1)$$

Autrement dit, $\bar{X}_n$ converge presque sûrement vers $\mathbb{E}(X_1)$:

$$\bar{X}_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E}(X_1)$$

pas de démo

IV Convergence faible et théorème de la limite centrale

IV.1 Convergence faible

Définition 3.16 - *convergence en loi*

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et X des variables aléatoires à valeurs dans F . On dit que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en loi vers X si pour toute fonction continue bornée $f : F \rightarrow G$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}(f(X))$$

On notera alors :

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X$$

IV.2 Théorème de la limite centrale

Soient $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. admettant un moment d'ordre 2. En notant $\sigma^2 = \mathbb{V}(X_1)$, on a :

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X}_n - \mathbb{E}(X_1)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} Y$$

où Y suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$:

- centrée car son espérance et paramètre μ vaut 0
- réduite car sa variance vaut $\sigma^2 = 1$

Remarque 3.17

D'un point de vue informatique, on peut montrer que générer toute variable aléatoire revient à savoir générer une variable aléatoire suivant une loi uniforme. On peut alors simuler n'importe quelle loi à partir d'une loi uniforme !

Questions de cours et remarques

IV.3 Questions de cours

- Implications relatives aux convergences de suites de variables aléatoires et leur démonstration
- Loi faible des grands nombres et sa démonstration
- Loi forte des grands nombres